

Registro de muestras — LAB019/LAB020/LAB021

Campaña 21/09–01/10/2026 · una fila por fermentador y muestra · **hora real** al sacar la primera alícuota de la visita.

Carbodoseur (solo eventos SÍ): primera alícuota, directo del puerto y sin burbujear; anotar *Volumen remanente* (mL) y T; el CO₂ disuelto se completa después con la tabla digitalizada. **Oculyze** queda en su software (no se anota). Unidades: Brix °Bx · densidad g/L · T °C · OD mg/L · CO₂ mg/L a T real.

PI — Pre-inóculo (sin Oculyze) lun 21/09/2026 Programa: 15:30 t = – h **Carbodoseur: SÍ**

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	Notas
F1 (LAB019)							
F2 (LAB020)							
F3 (LAB021)							

MUESTRA 01 lun 21/09/2026 Programa: 16:10 t = 0.17 h **Carbodoseur: SÍ**

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	Notas
F1 (LAB019)							
F2 (LAB020)							
F3 (LAB021)							

MUESTRA 02 mar 22/09/2026 Programa: 08:30 t = 16.5 h **Carbodoseur: SÍ**

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	Notas
F1 (LAB019)							
F2 (LAB020)							
F3 (LAB021)							

MUESTRA 02B (mini: sin Y15/Oculyze/Alcolyzer)

mar 22/09/2026 Programa: 11:45 t = 19.75 h Carbodoseur: **Sí**

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	Notas
F1 (LAB019)							
F2 (LAB020)							
F3 (LAB021)							

MUESTRA 03

mar 22/09/2026 Programa: 14:30 t = 22.5 h Carbodoseur: **—**

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	Notas
F1 (LAB019)					—	—	
F2 (LAB020)					—	—	
F3 (LAB021)					—	—	

MUESTRA 04

mié 23/09/2026 Programa: 08:30 t = 40.5 h Carbodoseur: **—**

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	Notas
F1 (LAB019)					—	—	
F2 (LAB020)					—	—	
F3 (LAB021)					—	—	

MUESTRA 05mié 23/09/2026 Programa: 14:30 t = 46.5 h Carbodoseur: **SÍ**

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	Notas
F1 (LAB019)							
F2 (LAB020)							
F3 (LAB021)							

MUESTRA 06jue 24/09/2026 Programa: 08:30 t = 64.5 h Carbodoseur: **SÍ**

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	Notas
F1 (LAB019)							
F2 (LAB020)							
F3 (LAB021)							

MUESTRA 07jue 24/09/2026 Programa: 14:30 t = 70.5 h Carbodoseur: **—**

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	Notas
F1 (LAB019)					—	—	
F2 (LAB020)					—	—	
F3 (LAB021)					—	—	

MUESTRA 08

vie 25/09/2026 Programa: 08:30 t = 88.5 h Carbodoseur: —

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	Notas
F1 (LAB019)					—	—	
F2 (LAB020)					—	—	
F3 (LAB021)					—	—	

MUESTRA 09

lun 28/09/2026 Programa: 08:30 t = 160.5 h Carbodoseur: SÍ

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	Notas
F1 (LAB019)							
F2 (LAB020)							
F3 (LAB021)							

MUESTRA 10

lun 28/09/2026 Programa: 14:30 t = 166.5 h Carbodoseur: —

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	Notas
F1 (LAB019)					—	—	
F2 (LAB020)					—	—	
F3 (LAB021)					—	—	

MUESTRA 11

mar 29/09/2026 Programa: 08:30 t = 184.5 h Carbodoseur: —

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	Notas
F1 (LAB019)					—	—	
F2 (LAB020)					—	—	
F3 (LAB021)					—	—	

MUESTRA 12

mar 29/09/2026 Programa: 14:30 t = 190.5 h Carbodoseur: —

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	Notas
F1 (LAB019)					—	—	
F2 (LAB020)					—	—	
F3 (LAB021)					—	—	

MUESTRA 13

mié 30/09/2026 Programa: 08:30 t = 208.5 h Carbodoseur: —

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	Notas
F1 (LAB019)					—	—	
F2 (LAB020)					—	—	
F3 (LAB021)					—	—	

MUESTRA 14

mié 30/09/2026 Programa: 14:30 t = 214.5 h Carbodoseur: SÍ

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	Notas
F1 (LAB019)							
F2 (LAB020)							
F3 (LAB021)							

MUESTRA 15

jue 01/10/2026 Programa: 08:30 t = 232.5 h Carbodoseur: SÍ (cond.) · **CONDICIONAL: solo si GF(-14) > 2 g/L**

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	Notas
F1 (LAB019)							
F2 (LAB020)							
F3 (LAB021)							

Cruce CO2_dissolved ← tabla: usar el volumen remanente y la T de medición; reportar mg/L a T real (convención CSV LAB013–015). Tras cada visita, transcribir esta planilla al archivo registro_muestras_LAB019_021_2026.xlsx.